

Sesión 3: JOIN y Agregaciones en SQL

Construyendo el Motor de Inteligencia

Duración: 4 horas | Entorno: Oracle APEX (Cloud) | RAA Dominante: RAA2



Conectar

Unir datos distribuidos mediante JOIN.



Simplificar

Optimizar sintaxis utilizando Alias.

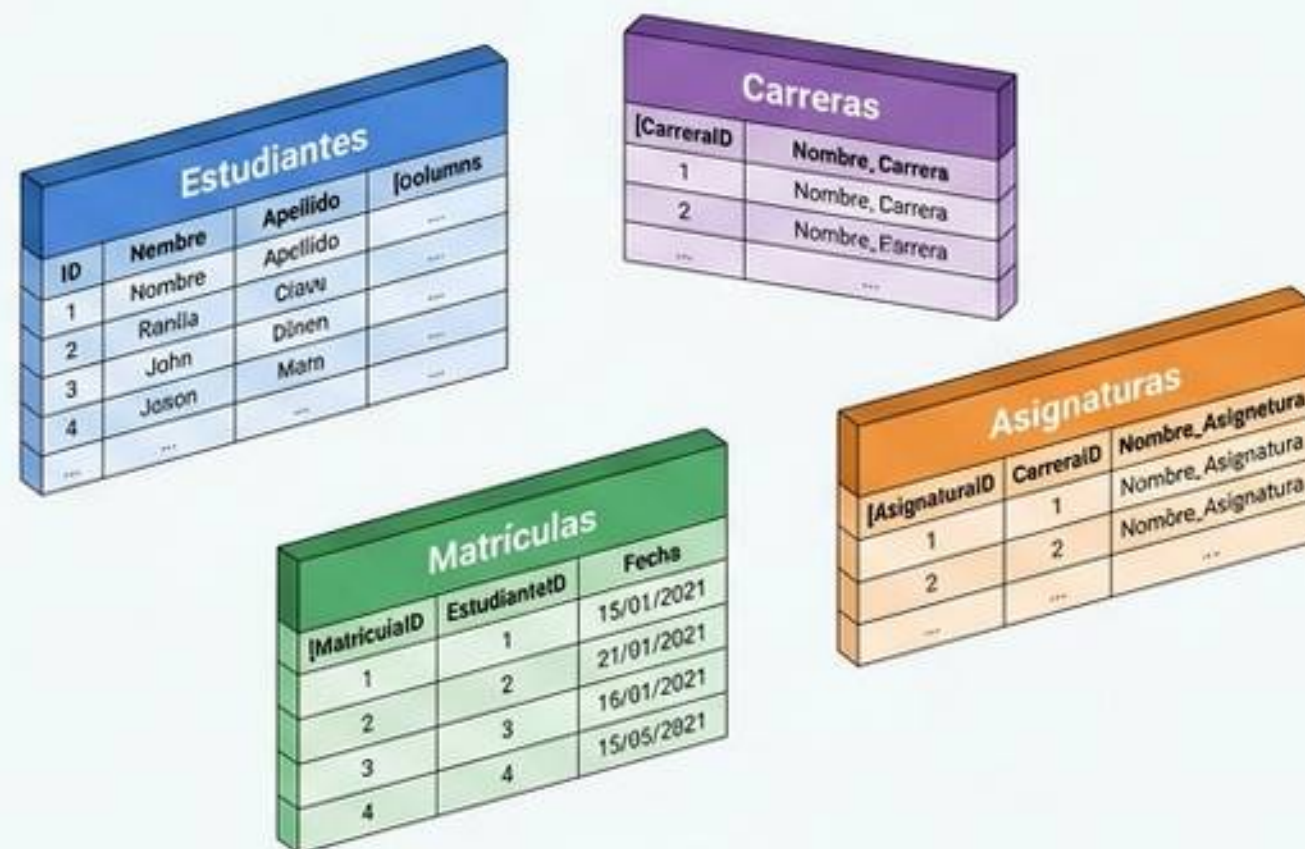


Resumir

Extraer insights mediante Agregaciones y GROUP BY.

El Problema de la Fragmentación de Datos

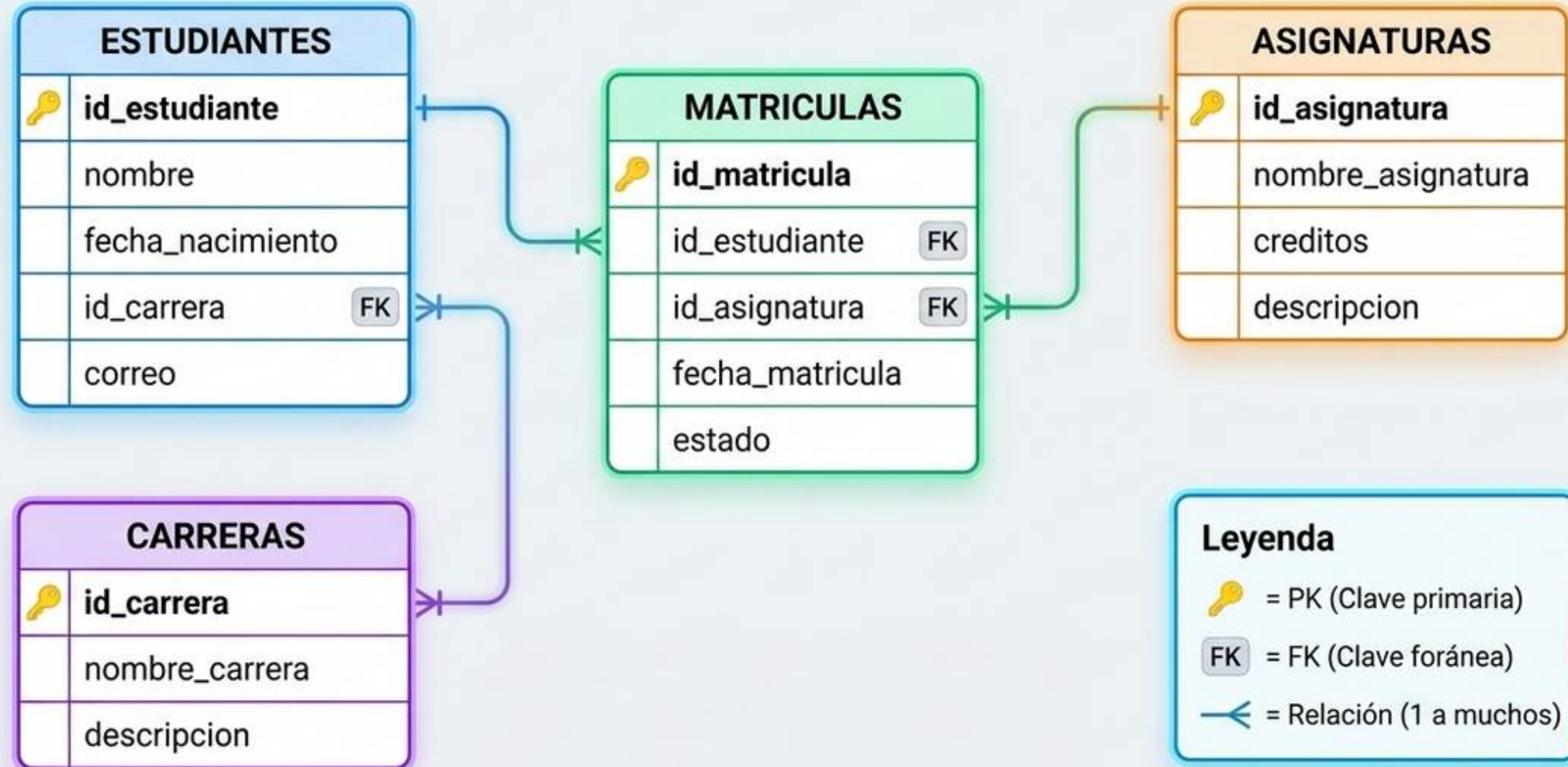
En bases de datos relacionales, la información se distribuye en múltiples tablas para evitar duplicidad y mantener la integridad. Sin embargo, en escenarios reales, responder **una sola pregunta de negocio requiere** piezas de **múltiples** rompecabezas.



Las consultas analíticas requieren combinar permanentemente estas entidades. Aquí entra en juego la operación más importante de SQL: el JOIN.

El Ecosistema Académico: Nuestro Mapa de Datos

Los datos se encuentran distribuidos. Usamos **JOIN** para combinarlos usando relaciones previamente definidas mediante claves primarias (PK) y foráneas (FK).



¿Qué hace exactamente un JOIN?

La instrucción **JOIN** conecta tablas relacionadas para construir consultas más completas, reconstruyendo información compleja a partir de múltiples tablas simples.



Anatomía del INNER JOIN

El tipo de JOIN más utilizado. Muestra **solamente los registros que poseen coincidencia** entre ambas tablas.

El Qué: Indica las columnas que queremos visualizar (el resultado final).

La Base: Define la tabla principal desde donde comienza la consulta.

```
SELECT columnas  
FROM tabla_1  
INNER JOIN tabla_2  
ON tabla_1.campo = tabla_2.campo;
```

El Objetivo: Especifica la segunda tabla que será conectada.

La Cerradura: Define la condición exacta de relación (normalmente PK = FK).

INNER JOIN en Acción

```
SELECT e.nombre,  
       c.nombre_carrera  
FROM estudiantes e  
INNER JOIN carreras c  
ON e.id_carrera = c.id_carrera;
```



nombre	nombre_carrera
Camila	Ingeniería de Datos
Diego	Analítica de Negocios

Regla de Oro: Si no hay relación (coincidencia de llaves), el registro simplemente **desaparece** del resultado.

LEFT JOIN: La Búsqueda de Incompletos

A veces necesitamos ver todos los registros de nuestra base principal, incluso si **aún no tienen datos relacionados** (ej. estudiantes sin notas).

Fernanda existe en la tabla **estudiantes** (Izquierda), pero aún **no posee evaluaciones** (Derecha).



Fernanda



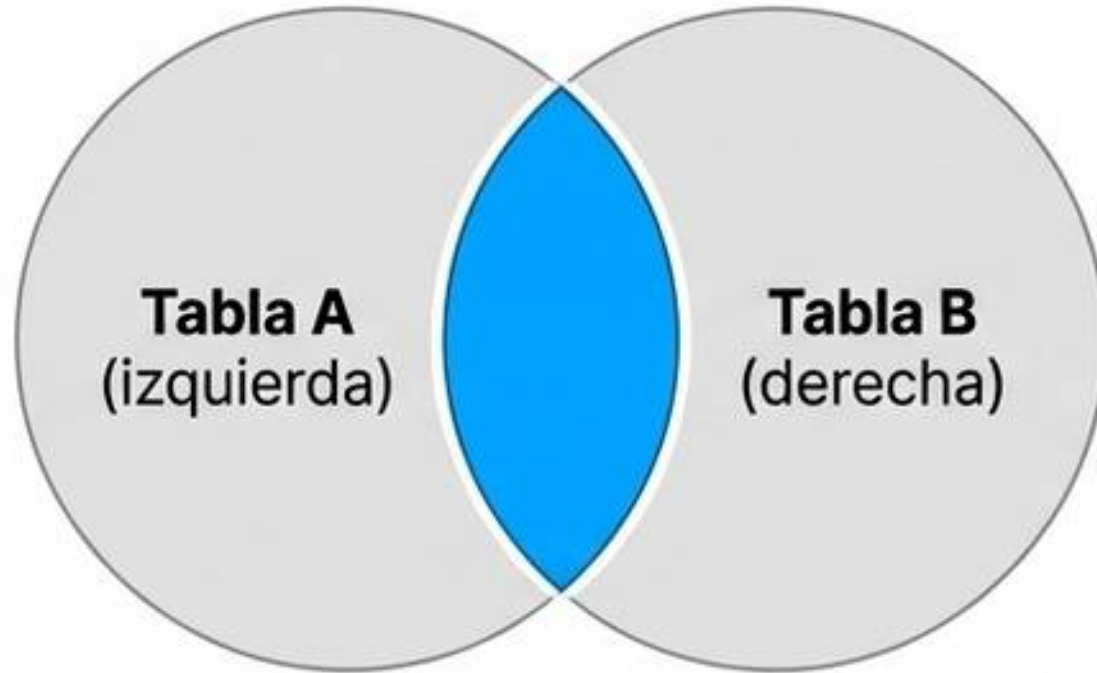
```
SELECT e.nombre,  
       ev.nota  
FROM estudiantes e  
LEFT JOIN evaluaciones ev  
ON e.id_estudiante = ev.id_estudiante;
```

nombre	nota
Camila	6.5
Diego	5.8
Fernanda	NULL

Devuelve todos los registros de la tabla izquierda. Cuando no exista coincidencia en la derecha, SQL mostrará NULL.

Matriz de Decisión: ¿Cuál JOIN utilizar?

INNER JOIN

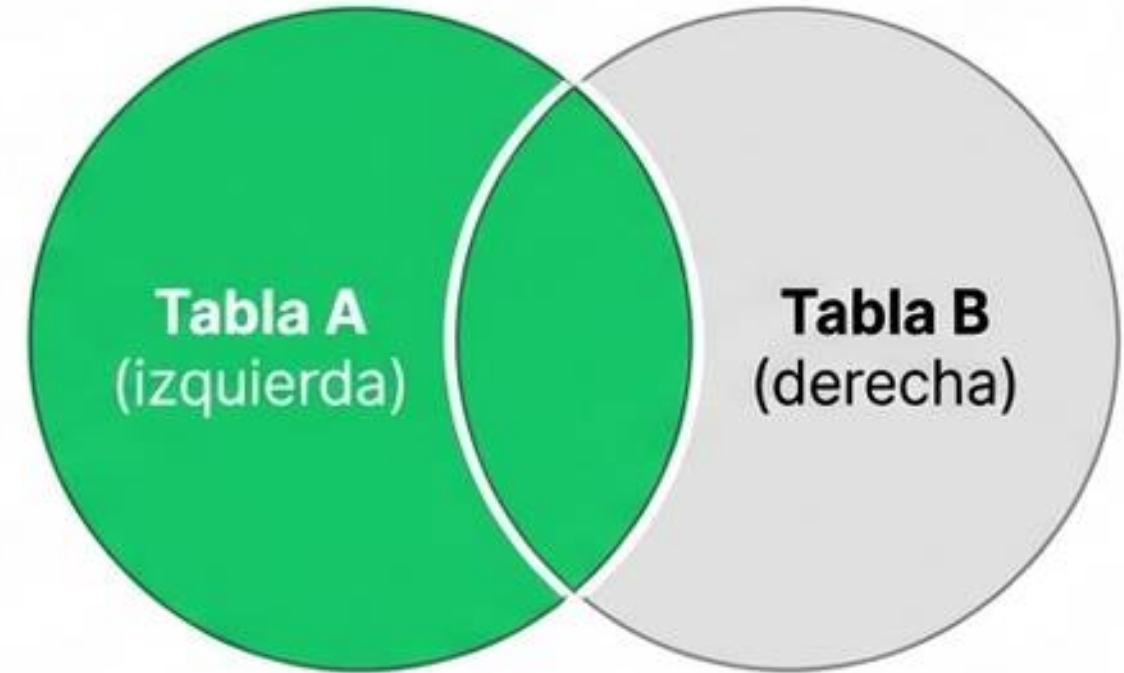


Devuelve solo las coincidencias.

Business Use Case List

- ✓ Estudiantes con matrícula activa
- ✓ Productos con ventas

LEFT JOIN



Todos los registros de la izquierda (+ coincidencias).

Business Use Case List

- ✓ Detección de registros faltantes
- ✓ Estudiantes sin matrícula
- ✓ Asignaturas sin docente



Regla clave: La tabla más importante en un LEFT JOIN siempre debe ubicarse a la izquierda en la sintaxis.

El Optimizador: La Importancia de los ALIAS

Un alias es un nombre temporal y abreviado asignado a **tablas o columnas** para mejorar legibilidad.

Caos - Sin Alias

```
SELECT estudiantes.nombre,  
carreras.nombre_carrera  
FROM estudiantes  
INNER JOIN carreras  
ON estudiantes.id_carrera =  
carreras.id_carrera;
```

Claridad - Con Alias

```
SELECT e.nombre, c.nombre_carrera  
FROM estudiantes e  
INNER JOIN carreras c  
ON e.id_carrera = c.id_carrera;
```

Alias en Columnas

```
SELECT COUNT(*) AS total_estudiantes
```

- ✓ **Buenas prácticas:** Usar nombres cortos y claros (e = estudiantes) / Evitar abreviaturas ambiguas (x1, abc) / Indispensable en consultas con múltiples JOIN.

JOIN Múltiple: Escalando la Complejidad



```
SELECT e.nombre, a.nombre_asignatura  
FROM estudiantes e  
INNER JOIN matriculas m ON e.id_estudiante = m.id_estudiante  
INNER JOIN asignaturas a ON m.id_asignatura = a.id_asignatura;
```



Valor Empresarial: Este tipo de consultas simultáneas son fundamentales para dashboards, reportes institucionales y procesos ERP.



Pro-Tip: Prueba progresivamente: une dos tablas primero, valida los datos, y luego agrega la tercera. Mantén la indentación consistente.

Funciones de Agregación: De Filas a Insights

A diferencia de una consulta tradicional que muestra registros individuales, las agregaciones **transforman datos operacionales en resúmenes útiles para la toma de decisiones.**



COUNT()

Contar registros.

Ej: Total estudiantes registrados.



AVG()

Calcular promedio.

Ej: Promedio general de notas.



SUM()

Realizar sumas.

Ej: Suma total de créditos.



MIN()

Valor mínimo.

Ej: Nota más baja.

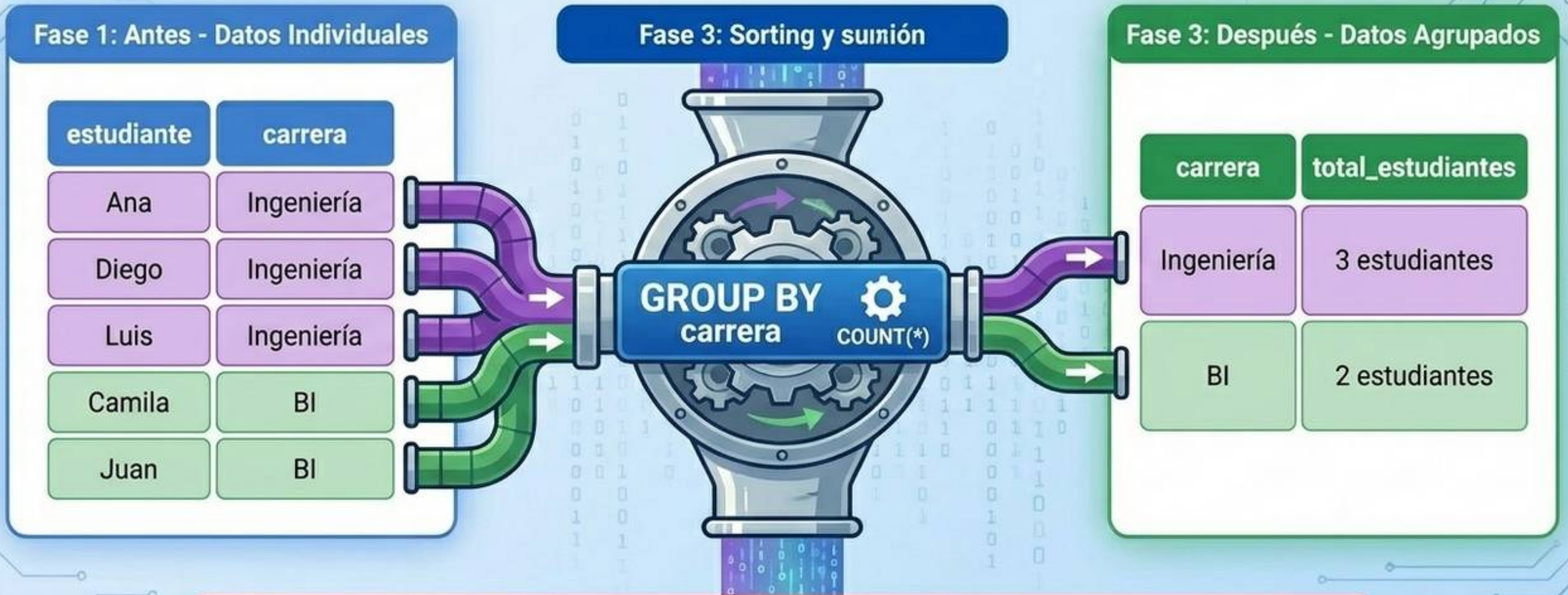


MAX()

Valor máximo.

Ej: Nota más alta.

La Magia del GROUP BY



Regla Inviolable: Todas las columnas en el SELECT que **NO** utilizan funciones de agregación **DEBEN aparecer obligatoriamente** en el **GROUP BY**.

Síntesis: La Consulta Analítica Maestra

¿Cuántos estudiantes hay matriculados por cada asignatura?

```
SELECT a.nombre_asignatura, COUNT(*) AS total_matriculas
```

[Zona 1: Alias + Agregación]
Define el resumen deseado.

```
FROM matriculas m
```

[Zona 2: Origen]
La base de operaciones.

```
INNER JOIN asignaturas a ON m.id_asignatura = a.id_asignatura
```

[Zona 3: El Puente JOIN]
Conecta la asignatura usando claves.

```
GROUP BY a.nombre_asignatura;
```

[Zona 4: El Resumen]
Comprime los resultados por categoría.

Al combinar JOINS, alias y agrupaciones, hemos transformado datos fragmentados en inteligencia de negocios pura.

SQL Cheat Sheet: Referencia Rápida

Tu guía visual para el taller práctico. Todo el ecosistema de consultas analíticas en una sola vista.

Alias en SQL

Nombres cortos para legibilidad.

e = estudiantes

c = carreras

m = matriculas

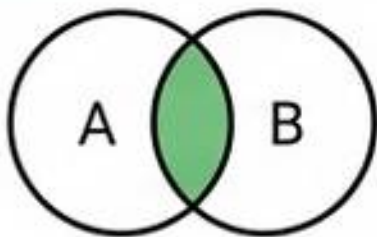
a = asignaturas

Usar AS para renombrar columnas calculadas.

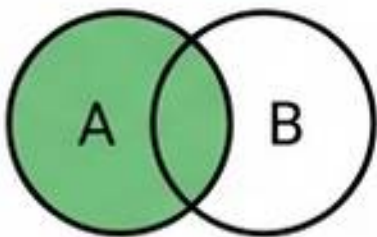
Funciones

1	COUNT ()	Cantidad de filas.
2	AVG ()	Promedio numérico.
3	SUM ()	Suma de valores.
4	MIN () / MAX ()	Valor más bajo/alto.

INNER vs LEFT



Solo coincidencias
(**INNER**).



Todo lo de la izquierda
(**LEFT**).

Regla Rápida

SELECCIONA → AGREGA → ALIAS → AGRUPA → ORDENA

Orden lógico de ejecución.